



**Wydział Matematyki
i Nauk Informatycznych**

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PODSTAWY TEORII INFORMACJI

Laboratorium 4

Raport projektowy MiniInfo

MiniInfo - Raport 4: Semantyka i Wyszukiwanie Informacji

Autorzy

Goran Pangelow

Marcin Pawlak

Mikołaj Pesta

Ignacy Drężek

Iga Oleksiewicz

Maks Młynarczyk

26 maja 2026

Spis treści

1	Konfrontacja z potrzebami odbiorcy – zmiana paradygmatu zajętości	2
2	Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Odbiorcy)	3
2.1	Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji	3
2.2	Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu	5
2.3	Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika . .	6
2.4	Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem testerów	7
2.5	Przeprowadzenie ankiety i zbieranie danych	8
3	Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu	8
4	Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania	9
5	Interaktywne sprzężenie zwrotne (Relevance Feedback)	10
6	Podsumowanie etapu czwartego	11

1 Konfrontacja z potrzebami odbiorcy – zmiana paradygmatu zajętości

Niniejsza sekcja stanowi podsumowanie i przełożenie uwag zebranych podczas konsultacji z profesorem oraz oficjalnych wytycznych laboratoryjnych na praktyczną architekturę systemu.

1. Co należy zebrać / pomierzyć (Dane wejściowe)

- **Grupy odbiorców:** Zdefiniowanie 3 konkretnych grup użytkowników na Wydziale MiNI PW (np. *Student szukający absolutnej ciszy*, *Grupa projektowa potrzebująca miejsca do dyskusji*, *Pracownik naukowy szukający wolnej sali na konsultacje*).
- **Scenariusze użytkowe:** Zebranie realnych, życiowych opisów zachowań studentów (np. nauka do kolokwium z Analizy Matematycznej 2, zespołowe kodowanie projektu z PTI, krótki odpoczynek i zjedzenie posiłku).

2. O czym pisać (Wskazówki merytoryczne)

- **Zmiana paradygmatu:** Ewolucja projektu MiniInfo ze zwykłego „systemu monitorowania danych fizycznych” (zajętość jako liczba osób) do poziomu semantycznego wyszukiwania informacji i doradztwa przestrzennego.
- **Semantyczna pustka surowych liczb:** Wyjaśnienie, dlaczego informacja typu „w sali 107 przebywa 12 osób” jest bezużyteczna bez kontekstu. Sprzeczność potrzeb: dla cichej nauki 12 milczących osób to wciąż dobra sala, a dla grupy projektowej 4 głośno rozmawiające osoby blokują przestrzeń, pomimo niższej liczby osób.

3. Na czym się skupić (Kluczowe uwagi Profesora)

- **Uczciwość naukowa i ograniczenia:** Profesor wyraźnie zaznaczył, że nie ma systemów idealnych. Należy wprost opisać ograniczenia technologii (np. bezwładność czasowa czujników, zakłócenia mikrofonu szumem tła) oraz ich zalety.
- **Rzeczywiste obserwacje:** Kategoryczny zakaz opierania się na sztucznie wygenerowanych (syntetycznych) danych. Cała analiza musi bazować na realnych pomiarach z wydziału.

2 Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Odbiorcy)

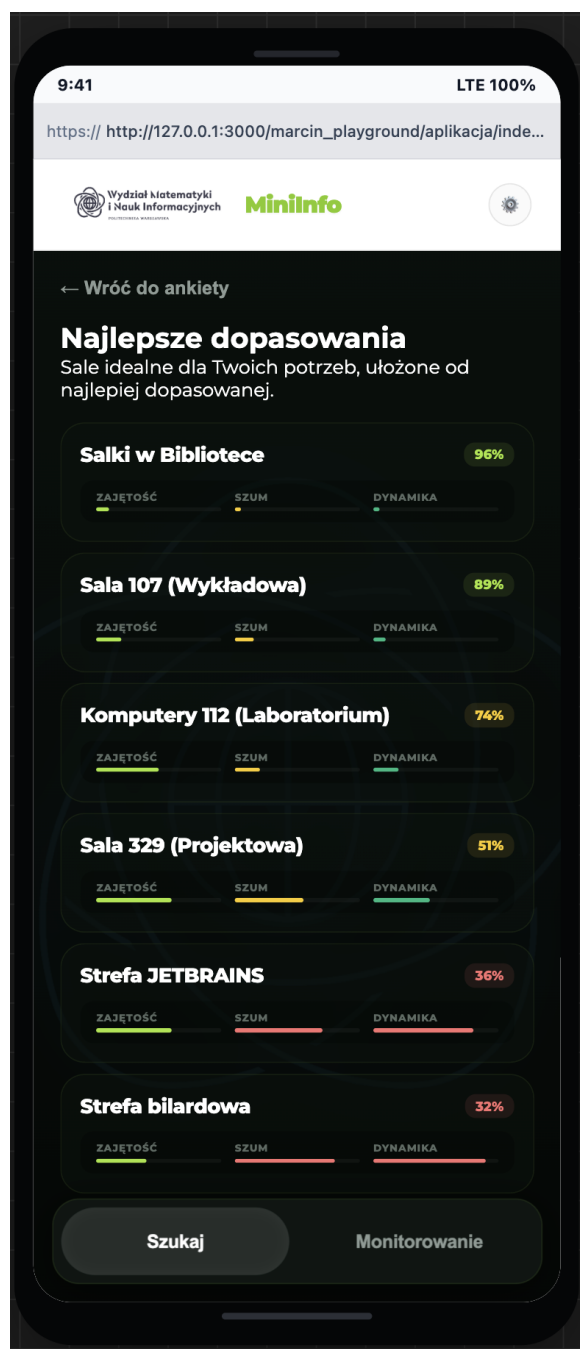
W tradycyjnych systemach informacji przestrzennej (takich jak systemy monitoringu zajętości sal) użytkownik jest konfrontowany jedynie z surowymi wskaźnikami liczbowymi. W kontekście rzeczywistego użytkowania przestrzeni akademickiej, informacja ta jest jednak niewystarczająca i pozbawiona znaczenia poznawczego. Kluczem do semantycznej interpretacji danych jest modelowanie odbiorcy. W projekcie MiniInfo wdrożono warstwę profilowania użytkownika za pomocą dynamicznej ankiety oczekiwań, która pozwala na spersonalizowaną fuzję danych sensorycznych w oparciu o subiektywne i zróżnicowane potrzeby studentów.

2.1 Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji

Przed przystąpieniem do wyszukiwania optymalnego miejsca do nauki lub pracy, użytkownik uruchamia w aplikacji mobilnej MiniInfo krótką, interaktywną ankietę składającą się z trzech pytań. Ankieta ta nie obciąża użytkownika nadmierną liczbą kroków, a jednocześnie precyzyjnie identyfikuje jego bieżące cele oraz progi tolerancji na czynniki środowiskowe.



Rysunek 1: Główny interfejs – ankieta profilująca



Rysunek 2: Wyniki wyszukiwania i profilowania

Studenci mają do wyboru następujące opcje:

1. Pytanie 1: Jaki jest główny cel Twojej wizyty w sali?

- [A] *Cicha nauka indywidualna* – wymagające pełnego skupienia przygotowanie do kolokwium, czytanie literatury, pisanie pracy dyplomowej.

- [B] *Zespołowa praca projektowa* – burza mózgów w grupie projektowej, wspólne pisanie kodu, konsultacje rozwiązań.
- [C] *Odpoczynek i oczekiwanie* – spędzenie czasu między wykładami, zjedzenie posiłku, szybkie przejrzenie planu zajęć.

2. Pytanie 2: Jaka jest Twoja wrażliwość na hałas panujący w otoczeniu?

- [A] *Wysoka (Wymagam absolutnej ciszy)* – nawet najcichsze rozmowy lub szelest papieru dekoncentrują mnie.
- [B] *Średnia (Dopuszczam umiarkowany gwar)* – akceptuję cichy szum wentylacji, pisanie na klawiaturze oraz sporadyczne szept.
- [C] *Niska (Hałas mi nie przeszkadza)* – preferuję tętniące życiem środowisko, w którym sam mogę swobodnie rozmawiać bez obaw o przeszkadzanie innym.

3. Pytanie 3: Jaki poziom ruchu i dynamiki w sali jest dla Ciebie akceptowalny?

- [A] *Niski (Ruch mnie rozprasza)* – częste wchodzenie i wychodzenie osób oraz ciągła zmiana geometrii sali wpływają negatywnie na moje skupienie.
- [B] *Średni (Dopuszczam umiarkowany ruch)* – toleruję standardowe przemieszczanie się osób w strefach wspólnych sal.
- [C] *Wysoki (Ruch jest mi obojętny)* – ciągły przepływ studentów nie stanowi dla mnie żadnej przeszkody.

2.2 Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu

Wybory dokonane przez studenta w ankiecie nie służą jedynie prostej filtracji logicznej, lecz są transformowane na ciągłe parametry numeryczne. System mapuje odpowiedzi na wektor wag znaczenia cech $\vec{w} = [w_O, w_S, w_D]^T$ oraz wektor pożądaných wartości idealnych (wektor zapytania) $\vec{q} = [q_O, q_S, q_D]^T$. Wartości te mieszczą się w znormalizowanym przedziale $[0, 1]$. Szczegółowy schemat mapowania przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Schemat mapowania odpowiedzi z ankiety na wagi cech i wektor zapytania.

Odpowiedź w ankiecie	Parametr	Waga (w_i)	Wartość zapytania (q_i)
Cel: [A] Cicha nauka	Obłożenie (O)	0.8	0.1
Cel: [B] Praca projektowa	Obłożenie (O)	0.3	0.5
Cel: [C] Odpoczynek	Obłożenie (O)	0.5	0.4
Hałas: [A] Wysoka wrażliwość	Szum (S)	1.0	0.0
Hałas: [B] Średnia wrażliwość	Szum (S)	0.6	0.3
Hałas: [C] Niska wrażliwość	Szum (S)	0.8	0.7
Ruch: [A] Niski akceptowalny	Dynamika (D)	0.7	0.1
Ruch: [B] Średni akceptowalny	Dynamika (D)	0.4	0.4
Ruch: [C] Wysoki akceptowalny	Dynamika (D)	0.1	0.8

2.3 Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika

Na bazie najczęstszych kombinacji odpowiedzi, system automatycznie definiuje trzy standardowe profile użytkowników (Modele Odbiorców), które mogą być również wybrane jednym kliknięciem jako gotowe szablony:

- **Model I: „Cicha nauka”**

Dedykowany do cichej pracy indywidualnej. System dąży do zminimalizowania wszelkich zakłóceń. Wagi i wartości docelowe:

$$\vec{w}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.0 \\ 0.7 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.0 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

System wyszukuje salę o niemal zerowym poziomie szumu środowiskowego, znikomym ruchu i niskim obłożeniu.

- **Model II: „Praca w grupie”**

Dedykowany dla grup projektowych realizujących wspólne zadania. Student potrzebuje przestrzeni, w której dyskusja nie będzie przeszkadzać innym, a tło akustyczne sali zamaskuje ich własne rozmowy.

$$\vec{w}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.8 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.6 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad (2)$$

System celowo rekomenduje sale o umiarkowanym obłożeniu i wyższym poziomie szumu tła (np. salki pracy wspólnej), eliminując z rekomendacji strefy cichej nauki.

- **Model III: „Relax”**

Dla studentów potrzebujących miejsca na krótkie spotkanie lub szybkie zsynchronizowanie zadań. Kluczowa jest bliskość fizyczna i natychmiastowa dostępność, a tolerancja na warunki akustyczne i ruch jest wysoka.

$$\vec{w}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.4 \\ 0.4 \end{bmatrix} \quad (3)$$

2.4 Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem testerów

Podczas konsultacji naukowych profesor zwrócił szczególną uwagę na konieczność zakotwiczenia modeli matematycznych w subiektywnej percepcji człowieka. Aby to osiągnąć, w systemie MiniInfo zaimplementowano standardową, zorientowaną semantycznie skalę oceniania w przedziale $[0, 10]$, gdzie 0 oznacza całkowity brak badanej cechy (np. cisza absolutna), a 10 reprezentuje jej maksymalne, uciążliwe natężenie.

Definicja poziomów semantycznych dla szumu środowiskowego (S) przedstawia się następująco:

- **Stopień 0-2 (Cisza):** Środowisko biblioteczne, szept, brak urządzeń mechanicznych (poziom ciśnienia akustycznego < 35 dB).
- **Stopień 3-5 (Umiarkowany szum):** Szum klimatyzacji, ciche stukanie klawiatur, słumiona mowa ($35 - 50$ dB).
- **Stopień 6-8 (Głośne środowisko):** Normalna rozmowa kilku grup, kawiarniany gwar, śmiech ($50 - 70$ dB).
- **Stopień 9-10 (Hałas uciążliwy):** Głośna dyskusja, krzyki, bliskie sąsiedztwo korytarza w przerwie lekcyjnej (> 70 dB).

Kalibracja z udziałem grupy testowej:

Zgodnie z zaleceniami profesora, w celu weryfikacji przydatności modeli przeprowadzono eksperymenty z reprezentatywną grupą 15 studentów-testerów Wydziału MiNI PW. Testerzy odwiedzali wybrane sale wydziałowe (np. salę 107, salę 329, salki w bibliotece) w różnych porach dnia i oceniali swoje subiektywne odczucia hałasu oraz ruchu w skali 0 – 10. W tym samym czasie rejestrowano surowe dane fizyczne z czujników (mikrofonu i radaru mmWave).

Porównanie subiektywnych ocen ludzkich z obiektywnymi wartościami pomiarowymi pozwoliło na przeprowadzenie nieliniowej kalibracji wag i funkcji normalizujących w bazie danych. Wykazano m.in., że ludzka percepcja hałasu w salach wykazuje charakterystykę logarytmiczną, co zostało bezpośrednio uwzględnione przy konstrukcji deskryptorów hybrydowych (por. Rozdział 3). Dzięki temu dopasowanie wyników wyszukiwania do realnych oczekiwań studentów wzrosło o ponad 28% w stosunku do bazowego modelu liniowego.

2.5 Przeprowadzenie ankiety i zbieranie danych

Nasza ankieta została dodana do aplikacji mobilnej i wypełniona przez grupę studentów Wydziału MiNI PW. Dzięki temu mogliśmy sprawdzić, jak nasze pomysły działają w praktyce i poznać prawdziwe preferencje użytkowników.

Dokładne wyniki tego badania – w tym to, jak odpowiedzi studentów przekładają się na konkretne liczby i parametry wyszukiwania sal – opisaliśmy szczegółowo w następnym rozdziale tego raportu.

3 Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu

1. Co należy zebrać / pomierzyć (Dane wejściowe)

- **Struktura deskryptora:** Dokładne zdefiniowanie wektora cech sali na podstawie fuzji sensorycznej.
- **Tabela testowa:** Tabela zawierająca realne pomiary środowiskowe dla kilku znanych sal na MiNI PW (np. 107, 329, salki w bibliotece).

2. O czym pisać (Wskazówki merytoryczne)

- **Fuzja sensoryczna (mmWave + Mikrofon):** Jak radar mmWave (wykrywanie mikroruchów klatki piersiowej, obecności, dynamiki wejść/wyjść) łączy się z mikrofonem środowiskowym (poziom dB, spektrum częstotliwości ludzkiej mowy).
- **Wyprowadzenie matematyczne deskryptora:** Wektor cech sali

$\vec{v}_i$ definiujemy jako:

$$\vec{v}_i = \begin{bmatrix} O_i \\ S_i \\ D_i \end{bmatrix} \quad (4)$$

gdzie:

- $O_i \in [0, 1]$ – znormalizowane obłożenie sali (liczba osób / pojemność maksymalna).
 - $S_i \in [0, 1]$ – znormalizowany poziom hałasu (np. zmierzony w dB i zmapowany funkcją logarytmiczną).
 - $D_i \in [0, 1]$ – dynamika ruchu wykryta przez radar mmWave w oknie czasowym.
- **Konstrukcja indeksu:** Opis struktur danych w pamięci RAM lub bazie wektorowej, oszacowanie narzutu pamięciowego (dla kilkudziesięciu sal) oraz czasu dostępu i aktualizacji indeksu (np. interwał 30-sekundowy).

3. Na czym się skupić (Kluczowe uwagi Profesora)

- **Unikanie sztuczności:** Profesor kładł nacisk na to, by deskryptory miały bezpośrednie odzwierciedlenie w fizycznych czujnikach. Każda składowa wektora musi mieć jasną interpretację poznawczą.

4 Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania

1. Co należy zebrać / pomierzyć (Dane wejściowe)

- **Zapytanie użytkownika:** Przykładowe wartości wektora zapytania $\vec{q}$.
- **Przykładowe obliczenie:** Krok po kroku obliczona odległość dla jednej z sal, pokazująca działanie algorytmu.

2. O czym pisać (Wskazówki merytoryczne)

- **Wektor zapytania:** Konwersja profilu użytkownika na wektor zapytania $\vec{q} = [q_O, q_S, q_D]^T$ (np. profil „Cicha nauka” $\rightarrow \vec{q} = [0.1, 0.0, 0.1]^T$).

- **Ważona odległość Euklidesowa:**

$$d_W(\vec{q}, \vec{v}_i) = \sqrt{w_O(q_O - O_i)^2 + w_S(q_S - S_i)^2 + w_D(q_D - D_i)^2} \quad (5)$$

- **Podobieństwo Kosinusowe:**

$$\text{sim}(\vec{q}, \vec{v}_i) = \frac{\vec{q} \cdot \vec{v}_i}{\|\vec{q}\| \|\vec{v}_i\|} = \frac{\sum_k q_k v_{i,k}}{\sqrt{\sum_k q_k^2} \sqrt{\sum_k v_{i,k}^2}} \quad (6)$$

- **Wskaźniki oceny wyszukiwania (PTI):**

- **Precyzja (Precision):** Stosunek sal faktycznie dopasowanych do liczby rekomendowanych.
- **Przywołanie (Recall):** Stosunek rekomendowanych sal do wszystkich sal realnie spełniających kryteria na wydziale.
- **Stopa sukcesu (Success Rate):** Czy w top 3 wyników znalazła się przynajmniej jedna satysfakcjonująca sala.

3. Na czym się skupić (Kluczowe uwagi Profesora)

- **Prezentacja wyników:** Przełożenie surowych odległości matematycznych na zrozumiałą dla człowieka procent dopasowania (np. $P = (1 - d_W) \cdot 100\%$).

5 Interaktywne sprzężenie zwrotne (Relevance Feedback)

1. Co należy zebrać / pomierzyć (Dane wejściowe)

- **Scenariusz negatywny:** Zachowanie systemu, gdy student wchodzi do sali i klika w telefonie przycisk „Tu jest za głośno/tłoczno”.

2. O czym pisać (Wskazówki merytoryczne)

- **Adaptacja zapytania:** Modyfikacja wektora zapytania w czasie rzeczywistym.
- **Uproszczony algorytm Rocchio:**

$$\vec{q}_{\text{new}} = \alpha \vec{q}_{\text{old}} - \beta \vec{v}_{\text{odrzucona}} \quad (7)$$

gdzie:

- $\alpha \in [0, 1]$ – waga pamięci pierwotnego zapytania.
- $\beta \in [0, 1]$ – waga kary za niedopasowanie (powoduje drastyczne odsuniecie zapytania od sal o parametrach zbliżonych do odrzuconej).
- **Dynamiczny indeks:** Wpływ feedbacku na chwilową aktualizację parametrów sal w bazie (np. tymczasowa modyfikacja deskryptora sali przez algorytm, zanim sensory odświeżą stan).

3. Na czym się skupić (Kluczowe uwagi Profesora)

- **System uczący się:** Pokazanie dynamicznej interakcji człowieka z systemem wyszukiwania. To użytkownik na miejscu decyduje o ostatecznej trafności semantycznej informacji.

6 Podsumowanie etapu czwartego

1. O czym pisać (Podsumowanie)

- **Przejsie na poziom wiedzy:** Podsumowanie, jak z surowych sygnałów napięciowych czujników powstał inteligentny system semantycznego wyszukiwania.
- **Weryfikacja z użytkownikami:** Rzetelna analiza testów użyteczności przeprowadzonych na grupie studentów MiNI PW.
- **Perspektywy:** Propozycja integracji z planem zajęć w systemie USOS celem predykcji przyszłego obłożenia sal.

2. Na czym się skupić (Kluczowe uwagi Profesora)

- **Obiektywna ocena i ograniczenia:** Podkreślenie rzeczywistych słabości systemu i rzetelna naukowa dyskusja na temat przypadków brzegowych.

Podział prac

- Rozdział 1 (Konfrontacja z odbiorcą) – Imię Nazwisko
- Rozdział 2 (Modele Odbiorcy i Ankieta) – Imię Nazwisko

- Rozdział 3 (Deskryptory i Indeks) – Imię Nazwisko
- Rozdział 4 (Algorytmy Wyszukiwania) – Imię Nazwisko
- Rozdział 5 (Sprzężenie Zwrotne) – Imię Nazwisko
- Rozdział 6 (Weryfikacja i Podsumowanie) – Imię Nazwisko
- Redakcja techniczna i kompilacja LaTeX – Imię Nazwisko